



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

Козлов Кирилл Андреевич

**Численное решение модели реального делового цикла
для закрытой экономики**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Научный руководитель:

профессор, д.ф.-м.н.

Богомолов Сергей Владимирович

Москва, 2026

Оглавление

Введение	2
1 Постановка задачи	3
1.1 Описание модели	3
1.2 Формальная постановка задачи	3
1.3 Сведение системы к динамической форме	4
2 Обзор существующих решений	5
2.1 Подходы к получению динамической системы	5
2.2 Локальные методы	5
2.3 Глобальные методы	5
2.4 Выбор метода для настоящей работы	5
3 Исследование и построение решения задачи	7
3.1 Аналитическое исследование стационарного состояния	7
3.2 Численные значения стационарного состояния	8
3.3 Метод стрельбы	9
3.3.1 Построение траектории при фиксированном C_0	9
3.3.2 Метод Ньютона для нахождения C_{t+1}	10
3.3.3 Псевдокод метода стрельбы	10
4 Описание практической части	11
4.1 Программная реализация	11
4.2 Вычислительные эксперименты	11
4.2.1 Эксперимент 1: старт ниже стационарного уровня капитала	11
4.2.2 Эксперимент 2: старт выше стационарного уровня капитала	11
4.2.3 Графическая интерпретация результатов	12
4.3 Оценка вычислительной схемы	13
5 Заключение	14
Список литературы	15

Введение

Модели динамического общего равновесия занимают важное место в современной макроэкономической теории. Они позволяют исследовать совместную динамику выпуска, потребления, капитала и труда, а также анализировать механизм межвременного выбора экономических агентов. Одной из наиболее известных конструкций такого типа является модель реального делового цикла (Real Business Cycle, RBC), в которой колебания основных макроэкономических переменных объясняются реакцией экономики на реальные шоки при рациональном поведении домохозяйств и фирм.

Актуальность темы обусловлена тем, что даже в детерминированной постановке модель реального делового цикла приводит к нелинейной системе разностных уравнений, для которой аналитическое построение траектории, вообще говоря, невозможно. В связи с этим ключевую роль приобретают численные методы. Особый интерес представляет случай, когда в уравнении Эйлера доходность капитала зависит от величин следующего периода. Тогда переход по потреблению определяется неявно, и на каждом шаге численного алгоритма требуется решать дополнительное нелинейное уравнение.

Целью выпускной квалификационной работы является построение и численное исследование детерминированной модели реального делового цикла для закрытой экономики, нахождение ее стационарного состояния и реализация численного решения методом стрельбы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) выписать систему уравнений модели и свести ее к замкнутой динамической форме;
- 2) аналитически получить формулы для стационарного состояния;
- 3) рассмотреть существующие численные методы решения задач оптимального управления в макроэкономике;
- 4) реализовать численный алгоритм решения методом стрельбы;
- 5) построить переходные траектории основных макроэкономических переменных;
- 6) исследовать чувствительность решения к выбору параметров модели.

Объектом исследования является детерминированная макроэкономическая модель закрытой экономики типа RBC. Предметом исследования выступают стационарное состояние модели, переходная динамика капитала, потребления, выпуска и труда, а также численные методы построения устойчивой траектории.

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы. В первой главе формально ставится задача и выписывается система уравнений модели. Во второй главе рассматриваются существующие численные подходы к решению задач оптимального управления в экономике. В третьей главе проводится аналитическое исследование стационарного состояния и выводится двумерная динамическая система. В четвертой главе описывается программная реализация численного метода и приводятся результаты вычислительных экспериментов. В пятой главе формулируются основные выводы исследования.

1. Постановка задачи

1.1. Описание модели

Рассматривается детерминированная модель реального делового цикла в дискретном времени. Динамика экономики описывается следующей системой уравнений:

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = \beta(1 + R_{t+1} - \delta), \quad (1.1)$$

$$K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t, \quad (1.2)$$

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad (1.3)$$

$$L_t = \left(\frac{w_t}{\phi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}}, \quad (1.4)$$

$$R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}, \quad w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}, \quad (1.5)$$

$$Y_t = C_t + I_t. \quad (1.6)$$

Здесь C_t обозначает потребление в момент времени t , K_t — запас капитала, L_t — предложение труда, Y_t — выпуск, I_t — инвестиции, R_t — доходность капитала, w_t — заработную плату. Параметр $\beta \in (0, 1)$ является коэффициентом межвременного дисконтирования, $\alpha \in (0, 1)$ — эластичностью выпуска по капиталу, $A > 0$ — уровнем совокупной факторной производительности, $\delta \in (0, 1)$ — нормой выбытия капитала, $\phi > 0$ — параметром дезполезности труда, а $\psi > 0$ — параметром, связанным с эластичностью предложения труда по Фришу.

1.2. Формальная постановка задачи

Требуется исследовать динамику модели при заданных параметрах $\beta, \alpha, A, \delta, \phi, \psi$ и начальном значении капитала K_0 . Для этого необходимо:

- 1) выразить переменные L_t, Y_t, R_t через основные переменные состояния модели;
- 2) получить стационарное состояние (K^*, C^*, L^*, Y^*) ;
- 3) построить переходную траекторию, сходящуюся к стационарной точке;
- 4) реализовать численный алгоритм, позволяющий подбирать начальное значение C_0 для устойчивой траектории;
- 5) провести вычислительные эксперименты для различных начальных условий.

1.3. Сведение системы к динамической форме

Из уравнений для заработной платы и предложения труда получаем

$$L_t^{\psi+\alpha} = \frac{(1-\alpha)A K_t^\alpha}{\phi} \frac{1}{C_t}, \quad (1.7)$$

откуда

$$L_t = \left(\frac{(1-\alpha)A K_t^\alpha}{\phi} \frac{1}{C_t} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}. \quad (1.8)$$

Тогда выпуск и доходность капитала выражаются через (K_t, C_t) :

$$Y_t = A K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}. \quad (1.9)$$

После этого динамика капитала принимает вид

$$K_{t+1} = Y_t - C_t + (1-\delta)K_t, \quad (1.10)$$

а переменная C_{t+1} определяется из неявного соотношения

$$C_{t+1} = \beta(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta)C_t. \quad (1.11)$$

Таким образом, модель сводится к двумерной системе по переменным K_t и C_t , в которой переход по капиталу задается явно, а переход по потреблению — неявно.

2. Обзор существующих решений

2.1. Подходы к получению динамической системы

В задачах оптимального управления в экономике необходимые условия оптимальности могут быть получены различными способами. Для моделей в дискретном времени естественным является секвенциальный подход, основанный на методе Лагранжа с динамическими множителями. Для моделей в непрерывном времени аналогичную роль играет принцип максимума Понтрягина. Наряду с этим существует рекурсивный подход, основанный на принципе оптимальности Беллмана и уравнении Беллмана.

Перечисленные подходы позволяют получить систему уравнений, описывающую динамику модели, после чего возникает задача ее численного решения. В литературе принято разделять локальные и глобальные методы решения.

2.2. Локальные методы

К локальным методам относятся линеаризация или лог-линеаризация модели в окрестности стационарного состояния, а также методы, основанные на спектральном анализе матрицы перехода. В частности, для дискретных моделей рациональных ожиданий широко применяется метод Бланшара–Кана, позволяющий установить существование и единственность устойчивой траектории по расположению собственных значений матрицы линеаризованной системы.

Преимущество локальных методов заключается в сравнительно малой вычислительной сложности и удобстве анализа устойчивости. Однако они описывают поведение модели только в окрестности стационарной точки и могут давать заметную погрешность при сильной нелинейности или больших отклонениях от равновесия.

2.3. Глобальные методы

К глобальным методам относятся метод стрельбы, сеточные методы, методы итерации по функции ценности и проекционные методы. Метод стрельбы строит траекторию задачи как решение краевой проблемы, подбирая недостающие начальные значения так, чтобы на конечном горизонте траектория попадала в окрестность стационарного состояния. Этот подход естественен для детерминированных моделей с седловой динамикой.

Сеточные методы и методы итерации по функции ценности опираются на уравнение Беллмана и позволяют находить глобальное решение задачи, но обычно требуют существенно больших вычислительных затрат. Проекционные методы приближают искомые функции на конечномерных базисах и также применяются для решения нелинейных макроэкономических моделей.

2.4. Выбор метода для настоящей работы

В данной работе исследуется детерминированная RBC-модель с учетом труда и неявным переходом по потреблению. Для такой постановки метод стрельбы является

естественным выбором, поскольку позволяет строить глобальную переходную траекторию и непосредственно учитывать нелинейность модели. Вместе с тем результаты сопоставляются с идеями локального анализа, основанного на исследовании стационарной точки и свойств линеаризованной системы.

3. Исследование и построение решения задачи

3.1. Аналитическое исследование стационарного состояния

В стационарном состоянии (Steady State) выполняются равенства

$$K_{t+1} = K_t = K^*, \quad C_{t+1} = C_t = C^*, \quad L_{t+1} = L_t = L^* \quad (3.1)$$

Из уравнения Эйлера получаем

$$1 = \beta(1 + R^* - \delta), \quad (3.2)$$

следовательно,

$$R^* = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta. \quad (3.3)$$

Из закона накопления капитала имеем

$$K^* = Y^* - C^* + (1 - \delta)K^* \Rightarrow Y^* = C^* + \delta K^*. \quad (3.4)$$

С учётом условия связи через предельный продукт капитала:

$$R^* = \alpha \frac{Y^*}{K^*} = \alpha \left(\frac{C^*}{K^*} + \delta \right) \quad (3.5)$$

получаем отношение:

$$\frac{C^*}{K^*} = \frac{R^*}{\alpha} - \delta, \quad \text{обозначим} \quad \frac{C^*}{K^*} = v \quad (3.6)$$

Находим L^*

$$\phi C^* (L^*)^\psi = w^*, \quad w^* = (1 - \alpha) \frac{Y^*}{L^*}, \quad Y^* = \frac{R^*}{\alpha} K^*, \quad C^* = v K^* \quad (3.7)$$

Тогда

$$\begin{cases} w^* = \phi v K^* (L^*)^\psi \\ w^* = (1 - \alpha) \frac{R^*}{\alpha} \frac{K^*}{L^*} \end{cases}$$

Сокращаем на K^* и умножаем на L^* :

$$\phi v (L^*)^{\psi+1} = \frac{1 - \alpha}{\alpha} R^* \quad (3.8)$$

Итого L^* :

$$L^* = \left(\frac{(1 - \alpha) R^*}{\alpha \phi \left(\frac{C^*}{K^*} \right)} \right)^{\frac{1}{\psi+1}}. \quad (3.9)$$

Капитал K^* определяется из производственной функции и связи с процентной

ставкой:

$$R^* = \alpha \frac{Y^*}{K^*} \quad Y^* = A(K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha} \quad (3.10)$$

Итого капитал K^* :

$$K^* = \left(\frac{\alpha A (L^*)^{1-\alpha}}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}. \quad (3.11)$$

Потребление C^* :

$$C^* = v K^* \quad (3.12)$$

Итого в стационарном состоянии имеем аналитические формулы для всех величин:

$$\left[\begin{array}{l} R^* = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta \\ v = \frac{R^*}{\alpha} - \delta \\ L^* = \left(\frac{(1-\alpha)R^*}{\alpha \phi \left(\frac{C^*}{K^*} \right)} \right)^{\frac{1}{\psi+1}} \\ K^* = \left(\frac{\alpha A (L^*)^{1-\alpha}}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \\ C^* = v K^* \\ Y^* = A(K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha} \\ I^* = \delta K^* \\ S^* = I^* = Y^* - C^* \\ w^* = (1-\alpha) \frac{Y^*}{L^*} \end{array} \right.$$

3.2. Численные значения стационарного состояния

В вычислительных экспериментах использовался следующий набор параметров:

$$\beta = 0.95, \quad \alpha = 0.33, \quad A = 0.95, \quad \sigma = 1.0, \quad \delta = 0.1, \quad \phi = 0.75, \quad \psi = 0.35 \quad (3.13)$$

Для указанных параметров получены следующие значения стационарного состояния:

$$R^* = 0.1416666667, \quad K^* = 3.6635846596, \quad C^* = 1.2063925243, \quad (3.14)$$

$$L^* = 1.1195044626, \quad Y^* = 1.5727509902, \quad I^* = 0.3663584660. \quad (3.15)$$

Следует отметить, что в данной калибровке стационарное значение труда превышает единицу. Это не препятствует формальному численному исследованию, однако указывает на необходимость дополнительного анализа чувствительности результатов к

параметрам ϕ , ψ и A .

3.3. Метод стрельбы

Для нахождения устойчивой переходной траектории используется метод стрельбы. Его идея состоит в следующем: при фиксированном начальном значении капитала K_0 подбирается такое начальное значение потребления C_0 , при котором траектория системы на конечном горизонте максимально приближается к стационарному состоянию.

На каждом шаге алгоритма выполняются следующие действия:

- 1) по заданным K_t и C_t вычисляется L_t ;
- 2) определяется выпуск Y_t и инвестиции $I_t = Y_t - C_t$;
- 3) по уравнению накопления вычисляется капитал K_{t+1} ;
- 4) численно решается нелинейное уравнение относительно C_{t+1} :

$$C_{t+1} = \beta(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta)C_t; \quad (3.16)$$

- 5) процесс повторяется до достижения заданного горизонта моделирования.

Подбор начального потребления осуществляется по минимуму функционала, измеряющего отклонение терминального состояния от стационарной точки.

3.3.1. Построение траектории при фиксированном C_0

Пусть заданы начальные значения K_0 и C_0 . Для каждого периода $t = 0, 1, \dots, T - 1$ траектория строится итерационно. Сначала по внутрипериодному условию вычисляется труд:

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha)A K_t^\alpha}{\phi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi + \alpha}}.$$

Затем определяются выпуск и связанные с ним величины: $Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$, $R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}$, $I_t = Y_t - C_t$. После этого капитал следующего периода находится из закона накопления: $K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t$.

Значение C_{t+1} определяется из уравнения Эйлера и находится как корень одномерного нелинейного уравнения

$$f(c) = c - \beta(1 + R(K_{t+1}, c) - \delta)C_t = 0,$$

где $c = C_{t+1}$. При этом функция доходности на шаге $t + 1$ задается через $Y_{t+1} = AK_{t+1}^\alpha L_{t+1}^{1-\alpha}$, $L_{t+1} = \left(\frac{(1-\alpha)A K_{t+1}^\alpha}{\phi c} \right)^{\frac{1}{\psi + \alpha}}$, $R_{t+1} = \alpha \frac{Y_{t+1}}{K_{t+1}}$. После нахождения C_{t+1} выполняется переход к периоду $t + 1$, и процедура повторяется до горизонта T .

3.3.2. Метод Ньютона для нахождения C_{t+1}

После вычисления K_{t+1} значение C_{t+1} определяется из неявного уравнения Эйлера:

$$f(c) = c - \beta(1 + R(K_{t+1}, c) - \delta)C_t = 0, \quad c = C_{t+1}.$$

Для фиксированного $K = K_{t+1}$ используем обозначения $L(K, c) = \left(\frac{(1-\alpha)A}{\phi} \frac{K^\alpha}{c} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}$, $Y(K, c) = AK^\alpha L(K, c)^{1-\alpha}$, $R(K, c) = \alpha \frac{Y(K, c)}{K}$.

Производная $f'(c)$ вычисляется аналитически. Из $\frac{\partial L}{\partial c} = -\frac{1}{\psi+\alpha} \frac{L}{c}$, $\frac{\partial Y}{\partial c} = -\frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{Y}{c}$ получаем $\frac{\partial R}{\partial c} = -\frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{R}{c}$, а значит

$$f'(c) = 1 - \beta C_t \frac{\partial R(K, c)}{\partial c} = 1 + \beta C_t \frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{R(K, c)}{c}.$$

Тогда итерации Ньютона записываются в виде

$$c^{(n+1)} = c^{(n)} - \frac{f(c^{(n)})}{f'(c^{(n)})} = c^{(n)} - \frac{c^{(n)} - \beta(1 + R(K_{t+1}, c^{(n)}) - \delta)C_t}{1 + \beta C_t \frac{1-\alpha}{\psi+\alpha} \frac{R(K_{t+1}, c^{(n)})}{c^{(n)}}}.$$

После достижения критерия сходимости принимается $C_{t+1} = c^{(n)}$.

3.3.3. Псевдокод метода стрельбы

- 1) Задать параметры модели $(\alpha, \beta, \delta, \phi, \psi, A)$ и вычислить стационарное состояние (K^*, C^*, L^*) .
- 2) Зафиксировать K_0 и начальный интервал для потребления: $C_0 \in [C_{\min}, C_{\max}]$.
- 3) Повторять внешнюю бисекцию по C_0 , пока $|C_{\max} - C_{\min}| \geq \varepsilon_{\text{outer}}$.
- 4) На каждой итерации положить $C_0 = \frac{C_{\min} + C_{\max}}{2}$ и построить траекторию на горизонте $t = 0, 1, \dots, T-1$.
- 5) Для каждого t вычислить $L_t = \left(\frac{(1-\alpha)A}{\phi} \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}$, $Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$, $K_{t+1} = Y_t - C_t + (1-\delta)K_t$, затем найти C_{t+1} методом Ньютона из $f(c) = c - \beta(1 + R(K_{t+1}, c) - \delta)C_t = 0$.
- 6) По завершении траектории вычислить терминальное отклонение $g(C_0) = K_T - K^*$.
- 7) Обновить интервал: если $g(C_0) > 0$, то $C_{\min} = C_0$, иначе $C_{\max} = C_0$.
- 8) После сходимости внешней бисекции принять найденное C_0^* и построить итоговую saddle-path траекторию (K_t, C_t, L_t) .

4. Описание практической части

4.1. Программная реализация

Численная реализация выполнена на языке Python с использованием библиотек NumPy, SciPy, Matplotlib и Plotly. Библиотека SciPy использовалась для решения одномерного нелинейного уравнения и подбора стартового значения C_0 . Библиотека Matplotlib применялась для построения статических графиков, а Plotly — для интерактивной визуализации фазовых траекторий.

Алгоритм реализован в виде набора функций, каждая из которых отвечает за вычисление отдельных компонент модели: труда, выпуска, доходности капитала, следующего значения капитала, а также решения неявного уравнения для потребления. Поверх этих функций построена процедура генерации траектории на конечном горизонте и процедура оптимального подбора начального значения потребления.

4.2. Вычислительные эксперименты

4.2.1. Эксперимент 1: старт ниже стационарного уровня капитала

В первом эксперименте рассматривалось начальное условие

$$K_0 = 0.8K^*. \quad (4.1)$$

Методом стрельбы было найдено значение

$$C_0 \approx 1.0835267770. \quad (4.2)$$

При таком выборе начального потребления траектория переменных K_t , C_t , L_t и Y_t сходится к стационарному состоянию. Экономически это соответствует ситуации, когда экономика стартует с недостаточным объемом капитала и постепенно выходит на долгосрочное равновесие.

4.2.2. Эксперимент 2: старт выше стационарного уровня капитала

Во втором эксперименте использовалось начальное условие

$$K_0 = 1.2K^*. \quad (4.3)$$

Подбором методом стрельбы было найдено значение

$$C_0 \approx 1.3205748624. \quad (4.4)$$

В этом случае экономика стартует с избыточным объемом капитала по сравнению со стационарным уровнем. Численные расчеты показывают, что и в данной ситуации траектория постепенно приближается к steady state.

4.2.3. Графическая интерпретация результатов

Для обоих сценариев строятся следующие иллюстрации:

- график динамики K_t ;
- график динамики C_t ;
- график динамики L_t ;
- график динамики Y_t ;
- трехмерная траектория в пространстве (K_t, C_t, L_t) .

Ниже приведены заготовки подписей к рисункам после вставки графиков.

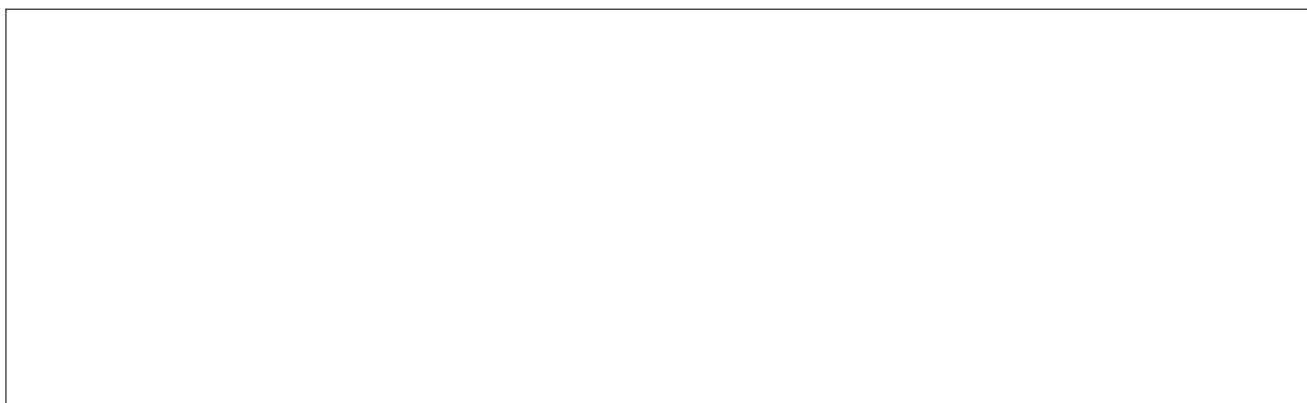


Рис. 4.1. Переходная динамика капитала K_t при начальном условии $K_0 < K^*$.

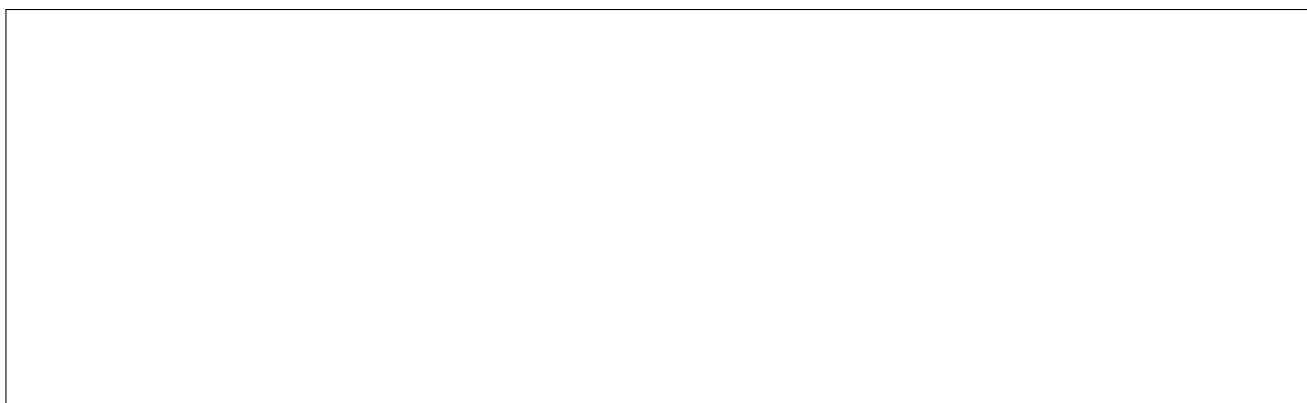


Рис. 4.2. Переходная динамика потребления C_t при начальном условии $K_0 < K^*$.

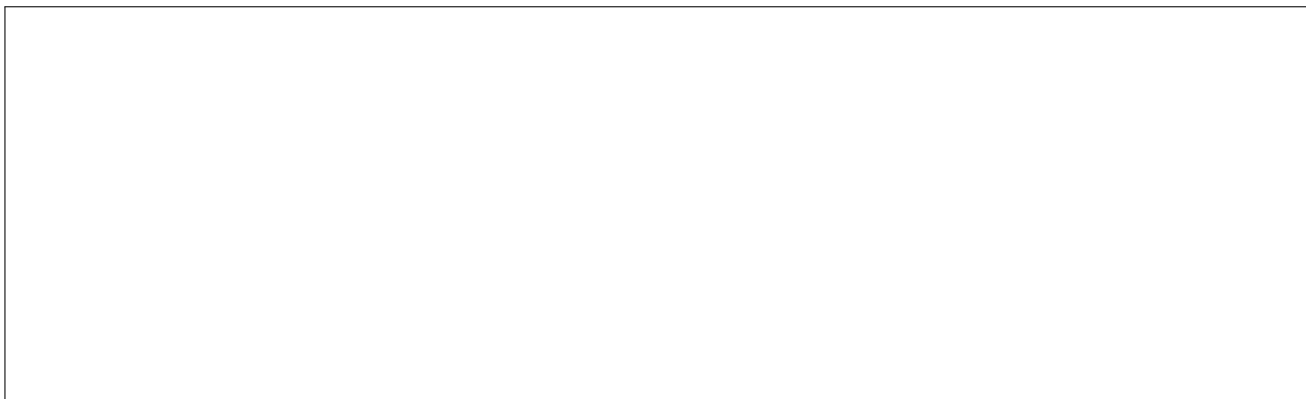


Рис. 4.3. Переходная динамика труда L_t при начальном условии $K_0 < K^*$.

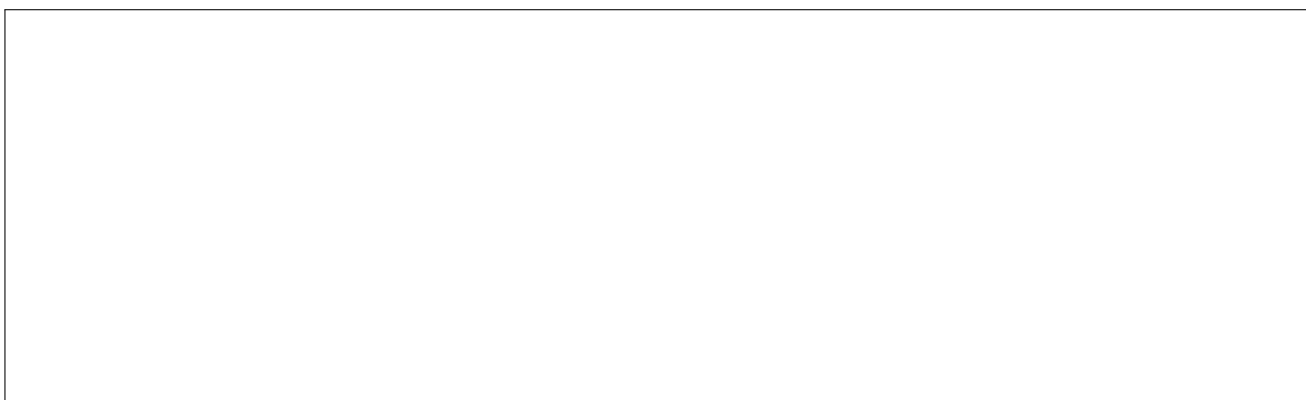


Рис. 4.4. Переходная динамика выпуска Y_t при начальном условии $K_0 < K^*$.

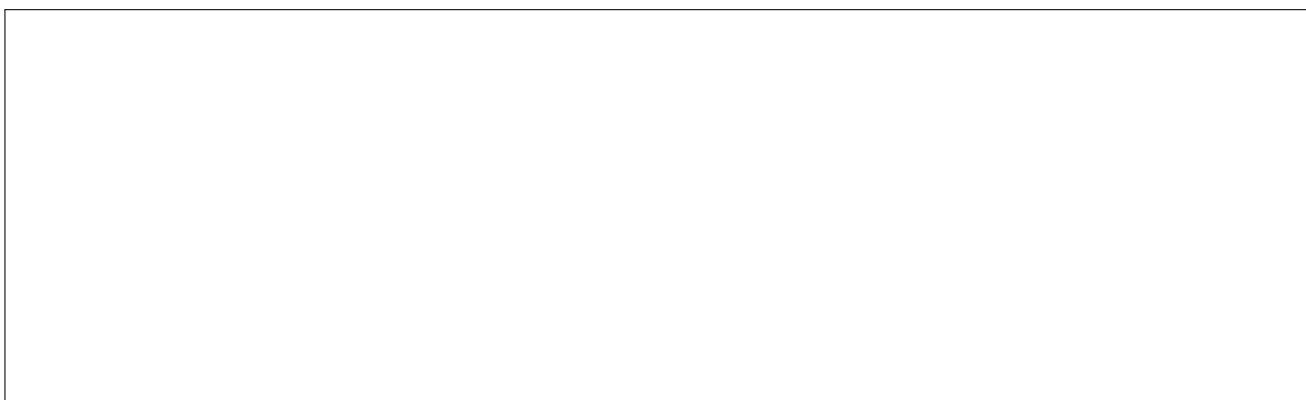


Рис. 4.5. Трехмерная фазовая траектория модели в пространстве (K_t, C_t, L_t) .

4.3. Оценка вычислительной схемы

Проведенные вычислительные эксперименты показывают, что метод стрельбы позволяет устойчиво строить переходные траектории для рассматриваемой модели. Точность результата зависит от способа решения неявного уравнения для C_{t+1} , длины горизонта моделирования и выбора критерия близости к стационарному состоянию. При этом учет труда делает модель более содержательной, но одновременно усложняет нелинейную структуру динамики.

5. Заключение

В работе была рассмотрена детерминированная модель реального делового цикла для закрытой экономики. На основе исходной системы уравнений получена замкнутая нелинейная система, описывающая динамику капитала и потребления с учетом эндогенного предложения труда. Для модели аналитически найдено стационарное состояние, а также реализован численный метод стрельбы для построения устойчивой переходной траектории.

Основные результаты работы состоят в следующем:

- 1) получены аналитические формулы для стационарного состояния модели;
- 2) рассмотрены локальные и глобальные методы численного решения задач оптимального управления в макроэкономике;
- 3) реализован численный алгоритм решения с учетом неявного перехода по потреблению;
- 4) проведены вычислительные эксперименты для различных начальных уровней капитала;
- 5) построены графики динамики основных переменных и трехмерные фазовые траектории;
- 6) показано, что при выбранной калибровке траектории модели сходятся к стационарному состоянию.

Проведенное исследование показало, что численные результаты чувствительны к параметрам, определяющим предложение труда. Поэтому перспективным направлением дальнейшей работы является более точная калибровка параметров на основе экономически интерпретируемых ограничений, а также расширение модели за счет включения технологических шоков, локальных методов решения и анализа стохастической версии RBC-модели.

Список литературы

- [1] Бессонов В. А. Проблемы построения производственных функций в российской переходной экономике — Институт экономики переходного периода, 2002.